# Metode de învățământ specifice Disciplinelor Tehnice

# Studiu de caz



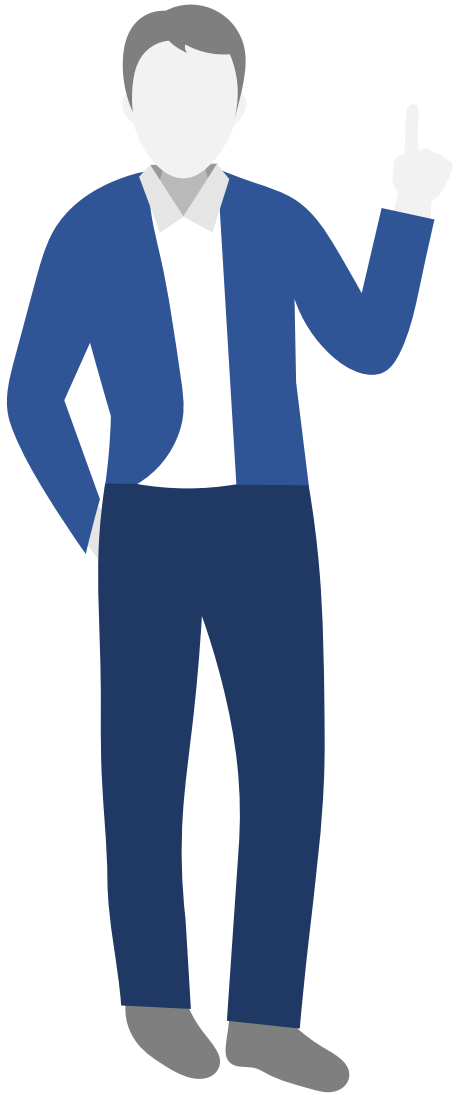

Studiul de caz este un exemplu, scris sau verbal, din realitate.

Scopul lui este de a-i ajuta sa dobandeasca noi abilitati si de a le schimba atitudinea.

Avantajul studiului de caz este ca ii implica pe elevi să discute si sa analizeze aspectele importante ale cazului.

# Demonstratia

În funcţiede materialul ales, demonstraţia la disciplinele tehnice poate îmbrăca mai multe forme:



**Demonstraţia cu ajutorul obiectelor tehnice**

(dispozitive, aparate etc.) folosită pentru a facilita înţelegerea structurii, principiilor de funcţionare şi utilizării acestora.

**Demonstraţia cu ajutorul planşelor**

Planşele pot reda schiţa anumitor obiecte tehnice, pot reprezenta diagrame, grafice, simboluri, care exprimă anumitedate, proporţii, exprimă anumite dependenţe, permiţând intuirea de către eelevi a unor fenomene.

**Demonstraţia cu ajutorul desenului didactic**

Desenul pe tablă este un auxiliar valoros în activitatea profesorului deoarece economiseşte timpul, reducând explicaţiile verbale şi asigură un suport vizual important pentru asimilarea cunoştinţelor tehnice.

**Demonstraţia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale moderne**

În care obiecte sau fenomene ce nu pot fi aduse în clasă sau observate cu ochiul liber, sunt prezentate prin intermediul unor substitute ( diapozitive, diafilme etc.).

**Demonstraţia acţiunilor de executat**

În situaţia în care se urmăreşte formarea de deprinderi. Acţiunea se execute integral, apoi pe părţi şi din nou integral, într-un ritm adecvat, evidenţiindu-se nivelul de performanţă cerut şi posibilele erori de execuţie

# Exercitiul

- constă în efectuarea conştientă, sistematică şi repetată a unei acţiuni;
- urmăreşte formarea de deprinderi, dar prin exerciţiu se pot realiza şi alte obiective, cum ar fi consolidarea cunoştinţelor sau formarea şi dezvoltarea unor capacităţi sau aptitudini tehnice;
- există mai multe tipuri de exerciţii:
  - de bază,
  - aplicative,
  - introductive,
  - de creaţie.

Cerinţe de bază în utilizarea acestei metode se impun:

- Pregătirea elevilor sub aspect teoretic şi motivaţional, pentru executarea acţiunii;
- Explicarea şi demonstrarea corectă a acţiunii;
- Efectuarea repetată a acţiunii în situaţii cât mai variate;
- Creşterea progresivă a gradului de independenţă a elevilor pe parcursul exersării;
- Dozarea şi gradarea exerciţiilor;
- Îmbinarea controlului cu autocontrolul.



# Metoda lucrărilor practice

**+ fata de Execitiu se impun urmatoarele cerinte:**

Efectuarea unui instructaj ( normele de protecţie a muncii);

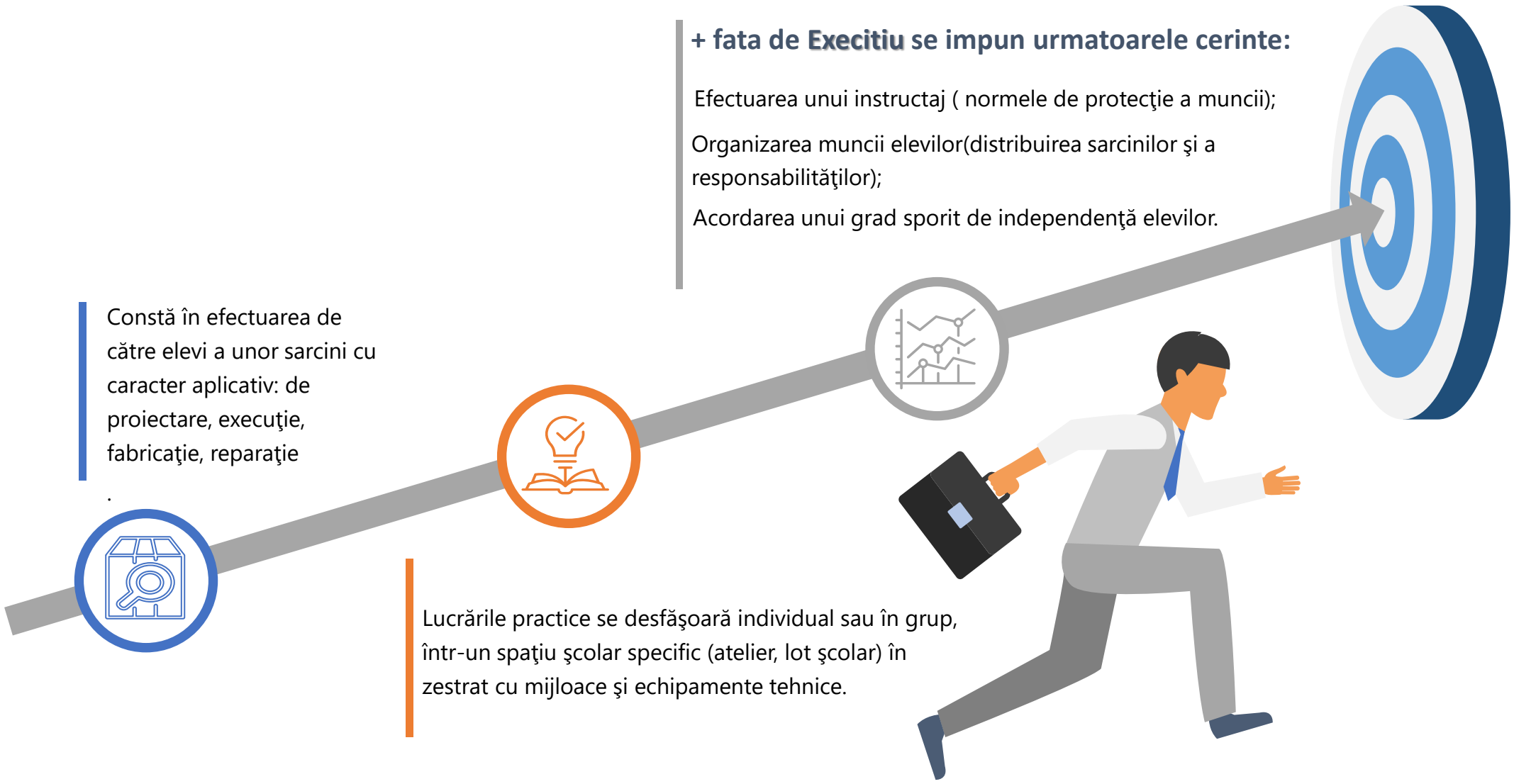
Organizarea muncii elevilor(distribuirea sarcinilor şi a responsabilităţilor);

Acordarea unui grad sporit de independenţă elevilor.

Constă în efectuarea de către elevi a unor sarcini cu caracter aplicativ: de proiectare, execuţie, fabricaţie, reparaţie

.

Lucrările practice se desfăşoară individual sau în grup, într-un spaţiu şcolar specific (atelier, lot şcolar) în zestrat cu mijloace şi echipamente tehnice.



# Experiment

## (lucrarea cu caracter experimental)

### Informatii generale

urmăreşte provocarea intenţionată a unui fenomen cu scopul de a-l studia;

presupune existenţa unui spaţiu şcolar adecvat (laboratorul şcolar) şi a unor mijloace de învăţământ corespunzătoare (ustensile, aparatura de laborator etc.).

### Experimentul cu caracter demonstrative
### Realizat de catre profesor

Asigurarea unei pregătiri teoretice -– reaminteşte elevilor formulele matematice, fizice chimice, care vor fi utilizate pe parcursul experimentului sau la prelucrarea datelor şi stabilirea concluziilor.

Cunoaşterea aparaturii de către elevi – descrie aparatul, instalaţia, montajul, elementele componente, astfel încât, ori de câte ori elevul va vedea acel montaj, aparat, să-l identifice şi să-l denumească în mod corect.

Executarea lucrării experimentale. Se realizează de către profesor care orientează atenţia elevilor spre aspectele pe care doreşte să le demonstreze

### Experimentul cu caracter de cercetare

parcurge aproximativ etapele unei investigaţii experimentale autentice:

- delimitarea unei probleme; ◦ emiterea de ipoteze;
- organizarea de situaţii experimentale;
- desfăşurarea propriu-zisă a experimentului;
- prelucrarea şi interpretarea datelor;
- confirmarea sau infirmarea ipotezei.

### Experimentul cu caracter aplicativ

urmăreşte confirmarea în practică a unor cunoştinţe ştiinţifice anterior dobândite.

Etape

- prezentarea/actualizarea cunoştinţelor teoretice;
- prezentarea sarcinilor de lucru;
- organizarea activităţii elevilor, pe grupe sau individual, repartizarea truselor;
- executarea activităţii experimentale de către elevi, sub îndrumarea profesorului;
- consemnarea rezultatelor;
- comentarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor.

# Metoda proiectelor



Urmăreşte anticiparea mentală şi efectuarea unor acţiuni complexe, legate de o tema impusă sau aleasă de elevi.

PROIECTUL poate fi si metoda complementară de evaluare.

Activitatea elevilor se desfăşoară în mod independent, individual sau în grup, într-un timp mai îndelungat (o săptămână, o lună etc.) şi presupune un efort de informare, investigare, proiectare, elaborare şi se soldează în final cu prezentarea unui produs finit (dispozitiv, model, referat etc.), care va fi evaluat.

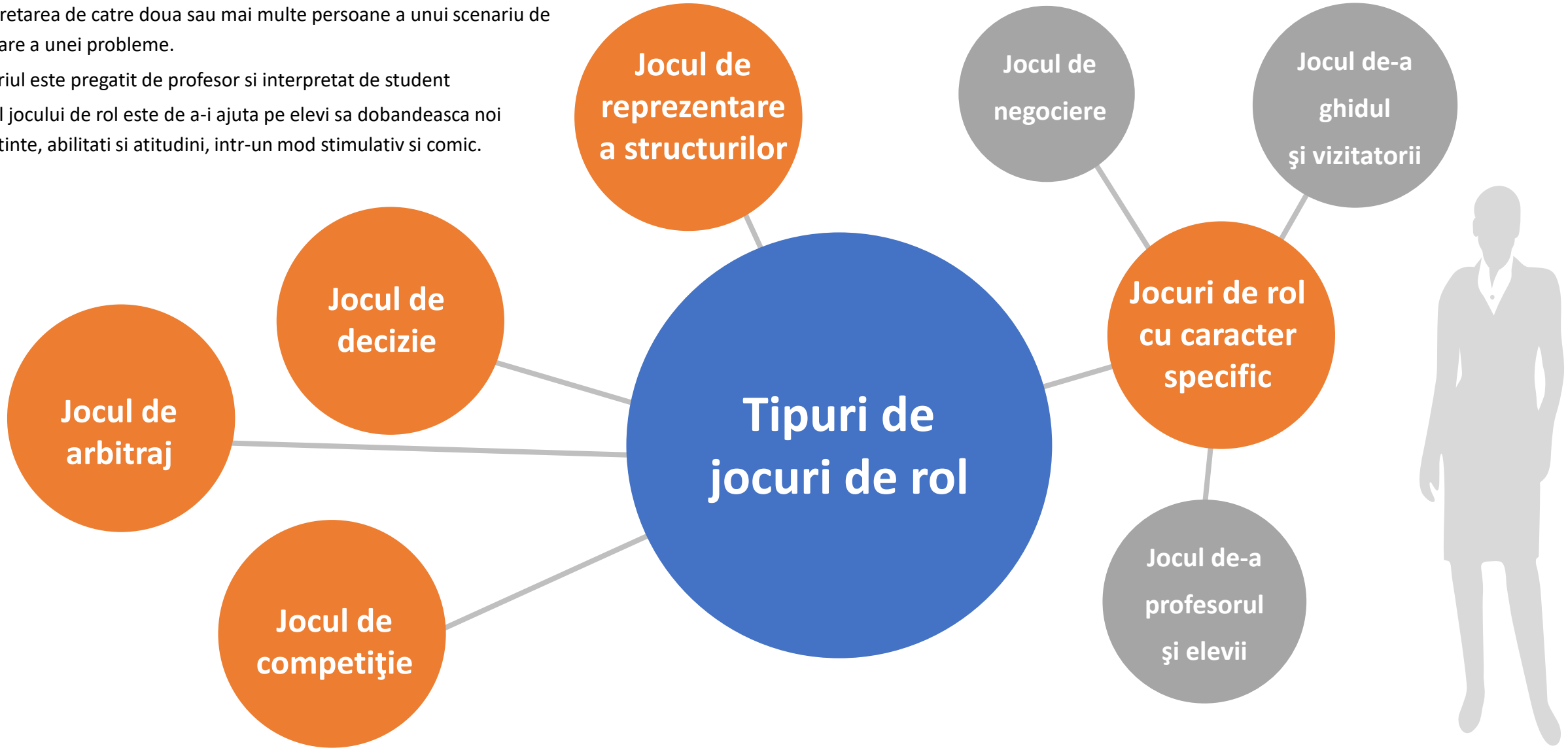
# Jocul de rol

## JOCUL DE ROL reprezinta

Interpretarea de catre doua sau mai multe persoane a unui scenariu de rezolvare a unei probleme.

Scenariul este pregatit de profesor si interpretat de student

Scopul jocului de rol este de a-i ajuta pe elevi sa dobandeasca noi cunostinte, abilitati si atitudini, intr-un mod stimulativ si comic.





# Intrebari…

# Aplicatii